Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingenieria



Trabajo:

Proyecto Final

Curso:

Algebra Lineal - Ing. Iver Adolfo Vargas Villanueva

Integrantes:

Josue David Guzman Figueroa

Marvin Garcia

Carrera:

Ingenieria en sistemas

Sección:

D

Carnet:

5390-26-25223

Índice **no.**

Índice, introducción y objetivos …… 2

Descripción general …… 3

Métodos Matemáticos de matrices …… 3

Diagrama de flujo …… 4

Pruebas y capturas de pantalla …… 5

Conclusiones …… 9

Introducción :

Este proyecto consiste en una aplicación web para practicar operaciones de algebra lineal. Permite ingresar matrices o sistemas de ecuaciones, seleccionar los métodos disponibles y consultar los pasos del procedimiento junto con el resultado.

Objetivo general :

Desarrollar una aplicación que permita realizar operaciones con matrices y resolver sistemas lineales mediante procedimientos estudiados en Algebra Lineal.

Objetivos específicos :

• Implementar transpuesta, determinante, inversa y multiplicacion de matrices.

• Resolver sistemas de dos y tres ecuaciones con los metodos solicitados.

• Mostrar los pasos principales para facilitar la revision del resultado.

Lenguaje y descripcion general :

El proyecto utiliza HTML para la estructura, CSS para la presentacion y JavaScript para la interfaz y los calculos. Para ejecutarlo, se abre el archivo index.html en un navegador.

La pantalla principal organiza cinco opciones y muestra el procedimiento junto al resultado.

Operacion de Matrices

Traspuesta	Se intercambian filas y columnas: el elemento a(i,j) pasa a la posicion a(j,i). Una matriz de m x n produce una matriz de n x m
Determinante 2 x 2	Para A = [[a,b],[c,d]], det(A) = ad - bc.
Regla Sarrus	Para una matriz 3x3 se suman los productos de las tres diagonales descendentes y se restan los de las tres diagonales ascendentes
Cofactores	Se desarrolla por una fila o columna: det(A) = suma de a(i,j) por su cofactor C(i,j), donde C(i,j) = (-1)^(i+j) por el determinante del menor
Inversa por Gauss-Jordan	Se forma [A | I] y se aplican operaciones elementales hasta obtener [I | A^-1]. Si no se puede convertir el lado izquierdo en I, la matriz no tiene inversa
Inversa por Adjunta	Si det(A) es distinto de cero, A^-1 = adj(A) / det(A). La adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores.
Multiplicacion	El producto A x B existe si columnas(A) = filas(B). Cada entrada se calcula como c(i,j) = suma de a(i,k) por b(k,j).

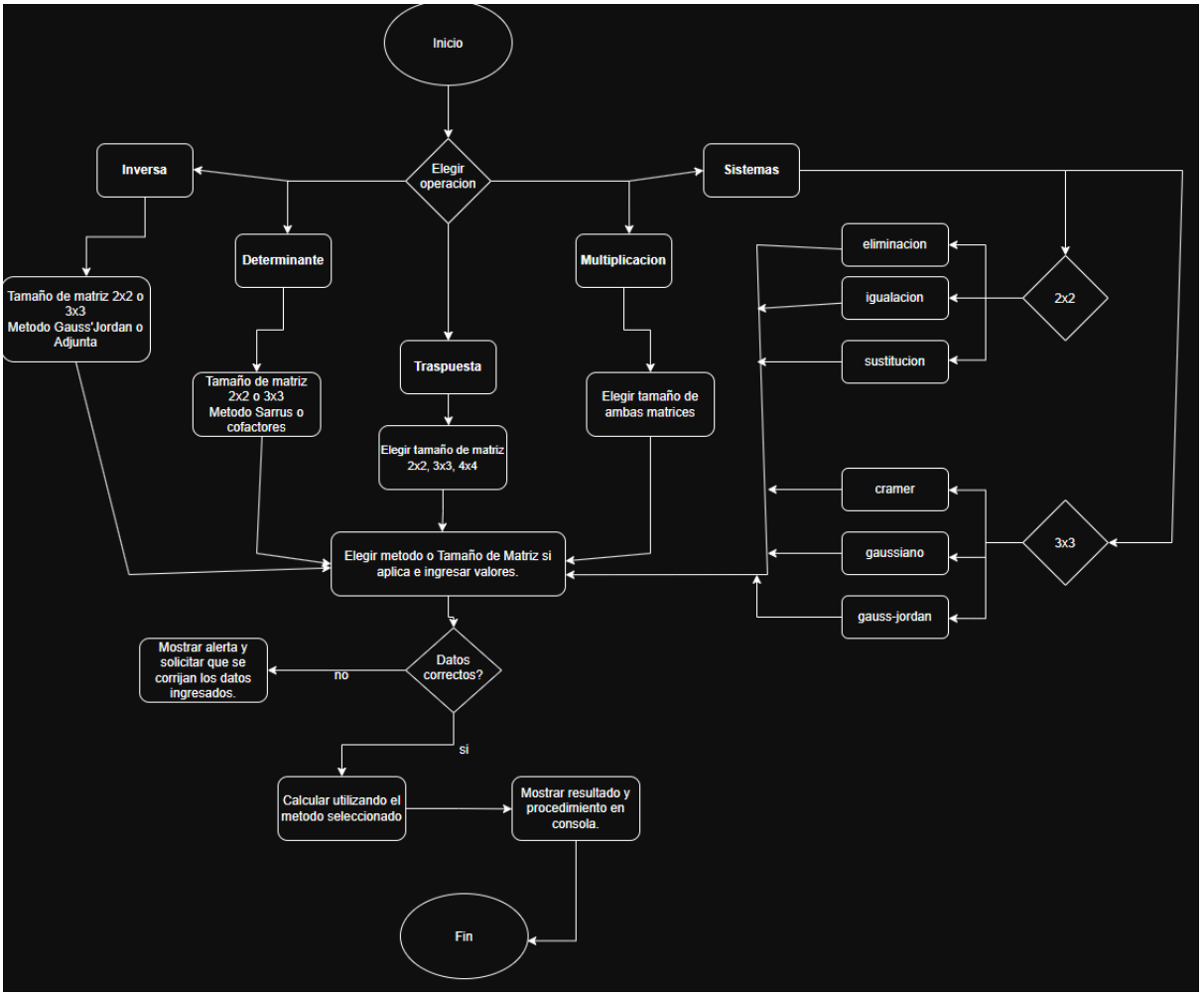
Operacion de sistemas

Eliminacion (x, y)	Se combinan las ecuaciones para cancelar una variable; se resuelve la variable restante y se sustituye para encontrar la otra.
Igualacion (x, y)	Se despeja la misma variable en ambas ecuaciones, se igualan las expresiones y luego se sustituye el valor obtenido.
Sustitucion (x, y)	Se despeja una variable en una ecuacion y se reemplaza en la otra para obtener una ecuacion con una sola variable.
Regla de cramer (x,y,z)	Si det(A) es distinto de cero, x = det(Ax)/det(A), y = det(Ay)/det(A), z = det(Az)/det(A). Cada matriz auxiliar reemplaza una columna por los terminos independientes.
Metodo Gaussiano (x,y,z)	Se aplican operaciones elementales para obtener una matriz escalonada; despues se resuelve de abajo hacia arriba por

	sustitucion regresiva.
Gauss-Jordan (x,y,z)	Se hacen pivotes iguales a uno y ceros en el resto de cada columna pivote hasta llegar a la forma escalonada reducida. Los terminos independientes dan los valores de las variables.

Si la reduccion deja pivote para cada variable, hay solucion unica. Si queda una variable libre y no aparece contradiccion, hay infinitas soluciones. Si aparece una fila equivalente a 0 = c con c distinto de cero, el sistema no tiene solucion.

Diagrama de Flujo :



(Puede visualizarlo mejor si accede al archivo .svg almacenado en la carpeta del proyecto.)

Pruebas realizadas y capturas :

Traspuesta



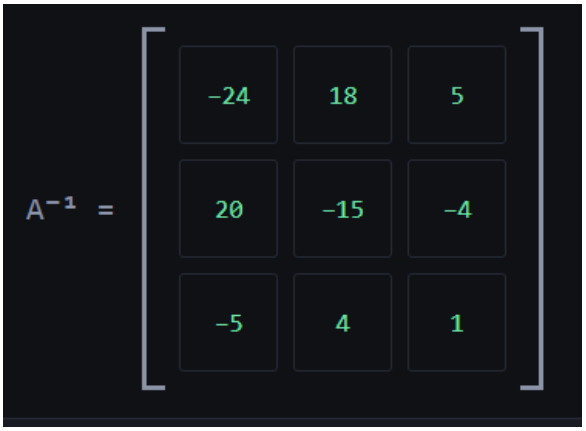
Determinante



--- Procedimiento ---
empezamos calculo de determinante
Matriz de 3 x 3, utilizamos metodo cofactores
operamos : 1[(1*0) - (6*4)] = -24
operamos : 2[(0*0) - (5*4)] = -40
operamos : 3[(0*6) - (5*1)] = -15
Resultado : -24 - -40 + -15 = 1

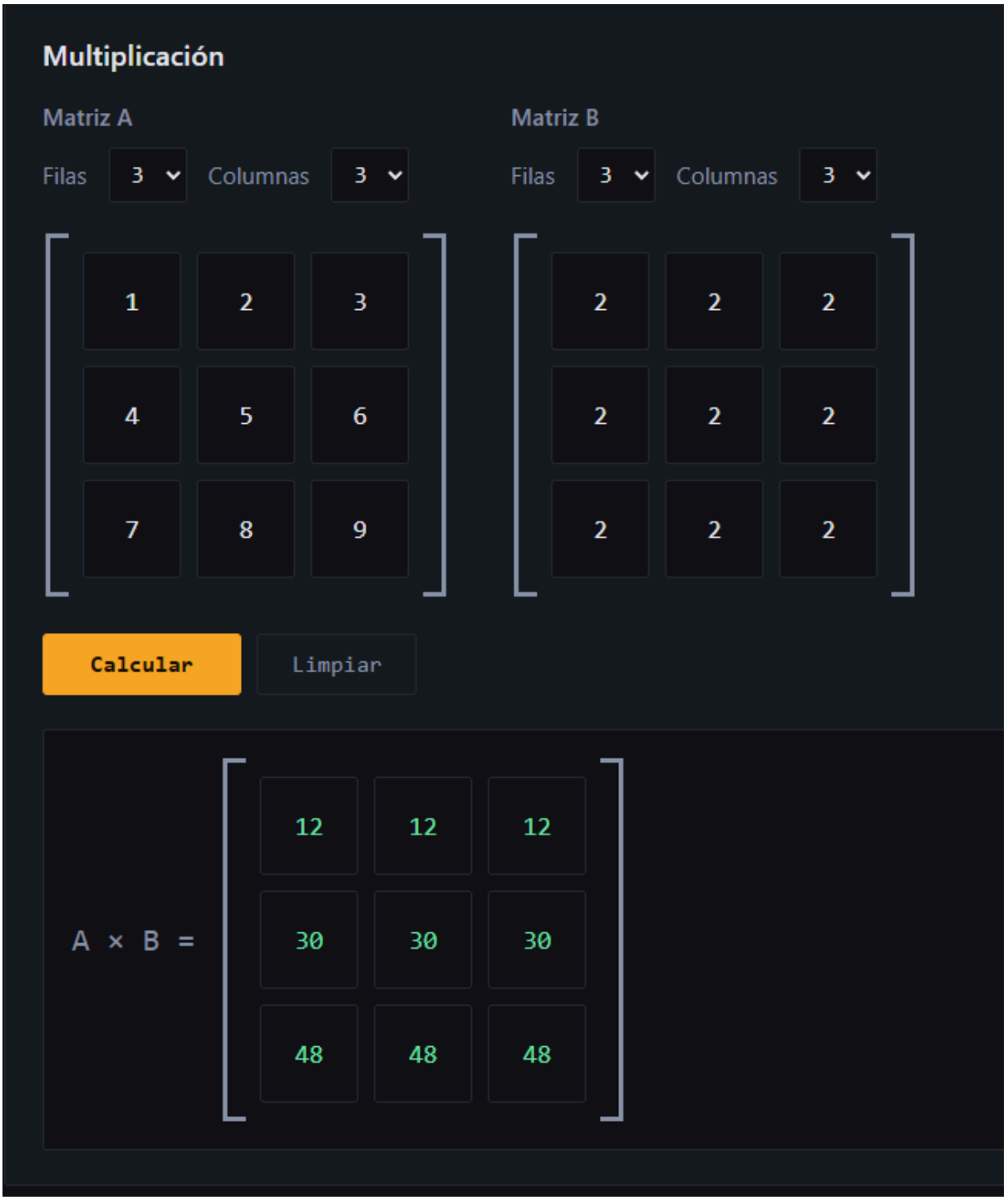
Inversa



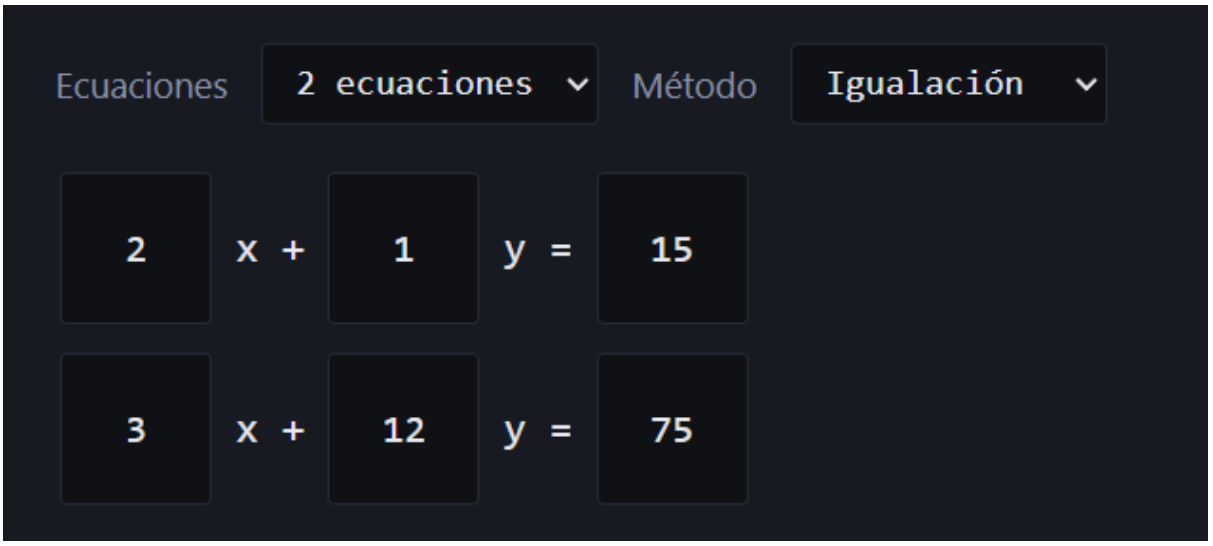


--- Procedimiento ---
empezamos calculo de determinante
Matriz de 3 x 3, utilizamos metodo sarrus
operamos : 1*1*0 + 2*4*5 + 3*0*6 = 40
operamos : 5*1*3 + 6*4*1 + 0*0*2 = 39
Resultado : 40 - 39 = 1
C11 = 1 × det[[1,4],[6,0]] = -24
C12 = -1 × det[[0,4],[5,0]] = 20
C13 = 1 × det[[0,1],[5,6]] = -5
C21 = -1 × det[[2,3],[6,0]] = 18
C22 = 1 × det[[1,3],[5,0]] = -15
C23 = -1 × det[[1,2],[5,6]] = 4
C31 = 1 × det[[2,3],[1,4]] = 5
C32 = -1 × det[[1,3],[0,4]] = -4
C33 = 1 × det[[1,2],[0,1]] = 1
Matriz de cofactores: [[-24,20,-5],[18,-15,4],[5,-4,1]]
Transponemos la matriz de cofactores para obtener la adjunta:
[[-24,18,5],[20,-15,-4],[-5,4,1]]
Dividimos cada elemento de la adjunta entre el determinante 1 para obtener A^{-1}.

Multiplicacion



Sistema de ecuaciones




```
--- Procedimiento ---
Voy a despejar la misma variable en las dos ecuaciones y luego
igualar las expresiones.
Ecuación 1: x = (15 - 1y) / 2 = 7.5 - (0.5)y.
Ecuación 2: x = (75 - 12y) / 3 = 25 - (4)y.
Igualo las expresiones despejadas de x.
(4 - 0.5)y = 25 - 7.5.
y = 17.5 / 3.5 = 5.
Sustituyo y en el despeje de x: x = 5.
Solución única: x = 5, y = 5.
```

Problemas encontrados durante el desarrollo y soluciones implementadas :

Durante el desarrollo de este programa me encontre con bastantes situaciones problematicas para poder llevar a cabo las operaciones solicitadas. Primeramente tube que desarrollar una interfaz capaz de recibir y mostrar todos los datos necesarios. Deduje que la mejor forma de mostrar el procedimiento seria creando una especie de consola enfocada esencialmente en mostrar las operaciones que se realizaron hasta llegar a la respuesta final.

Para poder mostrar todas las opciones disponibles tube que optar por desarrollar diferentes secciones para aislar cada operacion y evitar confusiones.

Y finalmente durante el desarrollo de los procesos matematicos en los modulos A, B y C tube que dar varias revisiones, estudiar los procesos que se deben realizar y consultar con asistentes IA para poder desarrollar el codigo que ejecute los valores de la manera correspondiente para obtener los resultados apropiados.

Tengo experiencia previa desarrollando programas informaticos y por ese mismo motivo se me facilito bastante el uso de las herramientas seleccionadas para desarrollar, de todas formas fue un reto el poder adaptar los procesos que anterior mente se realizaban en lapiz y papel, a variables y matrices que se operan en codigo.

Conclusiones :

El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos de Álgebra Lineal mediante una aplicación web para realizar operaciones con matrices y resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se integraron HTML, CSS y JavaScript para presentar una interfaz que permite ingresar datos, seleccionar métodos y consultar resultados.

Mostrar el procedimiento junto con el resultado facilita la comprensión de las operaciones y la revisión de los cálculos. Asimismo, la revisión del proyecto permitió identificar mejoras en la correspondencia entre el método seleccionado y el procedimiento documentado, así como en la presentación de los decimales.

Finalmente, el trabajo permitió relacionar los procedimientos matemáticos estudiados con su implementación en programación, destacando la importancia de validar los datos de entrada y comprobar los resultados antes de considerar completa una solución.

Recomendaciones :

Se recomienda revisar archivo incluido dentro de la carpeta del proyecto Leeme.txt ya que incluye matrices que pueden ser utilizadas para ejemplificar el uso de la aplicación.